116 年國中教育會考
模擬水題本

請不要翻到次頁！
讀完次頁的上頁，在次頁被翻開前翻到次頁！
※ 請先確認你的菜單、取餐號碼與桌號是否一致無誤。

請閱讀以下測驗作答說明：

測驗說明：
這是國中教育會考模擬水題本，試題本採雙面印刷，共 **14** 頁，有 **40** 題，每題都有文字敘述。測驗時間從 **08:10** 到 **19:19**，共 **67** 分鐘。作答開始與結束時將會開始及結束。

注意事項：

1. 所有試題均為水題，排序與難度無關，答錯不倒扣。
2. 試題中所附圖形，如有附上比例尺，以比例尺為依據作答；若無比例尺，則該圖僅作為參考，不代表實際大小。
3. 可利用試題本中空白部分計算，切勿在答案卡上計算。
4. 切勿使用生成式 AI 回答問題。

作答方式：
請依照題意計算或選出正確或最佳的答案，以實體或電子方式寫出計算過程並作答後，提交至表單中。(不需抄題，也可直接在原卷上書寫。) 若在作答上有困難可以跳過或只寫出部分計算過程，但各科建議回答至少三分之一的題目。

以下為錯誤的作答方式, 可能導致無法正確判讀。如：
—書寫於衛生紙或千元鈔票上
—以白色粉筆於白紙上書寫
—以黑色簽字筆於黑板上書寫
—傳送語音訊息
—狗叫裝弱 (我最菜別跟我比)
—抄寫化學家傳記
—僅寫出聲調笑話

聽到櫃檯正式叫號後，請於右側方格內
填寫取餐號碼末兩碼，再以托盤取餐。

1 數學

Problem 1.1. 水星上有鐘樓、花園、涼亭、菜園、排骨店共五點，如何找到一個半球，涵蓋至少四點（含邊界）?

Problem 1.2. $\begin{cases} \text{ㄅ}+\text{ㄆ}+\text{ㄇ}=1 \\ \text{ㄅ}^2+\text{ㄆ}^2+\text{ㄇ}^2=2 \\ \text{ㄅ}^3+\text{ㄆ}^3+\text{ㄇ}^3=3 \end{cases}$，求 $\text{ㄅ}^4+\text{ㄆ}^4+\text{ㄇ}^4=?$

（本題為照顧英文不好的同學，特別選用注音符號命名變數。）

Problem 1.3. 是否存在正整數 N 和無窮正整數序列 $a_1, a_2, \ldots$，使得對任意 $n \geq N$ 均有

$$a_{n+1} = \frac{a_1 a_2 \ldots a_n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}?$$

Problem 1.4. $\triangle ABC$ 中，$\angle B = 2\angle C$，點 D 滿足 $\overline{AB} = \overline{AD}$，$\overline{BD} = \overline{CD}$，求 $\angle ACD = ?$

Problem 1.5. 求 $(\sqrt{6}+\sqrt{5})^{114514}$ 的小數點前後各二位數。

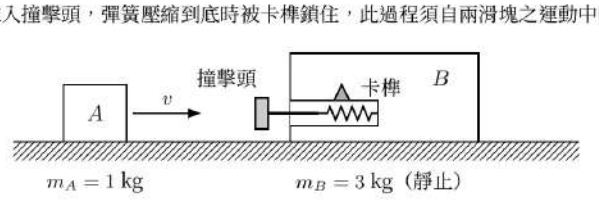
2 物理

Problem 2.1 (上滾圓錐). 如圖, 質量為 m 的綠色物體由兩個底面半徑 R，高 h 的圓錐底面相連組成，而固定的棕色部分則由兩片夾角為 2α，斜角為 θ 的薄木板組成。



1. 由靜止釋放後綠色物體會向木板的較高側（右側）滾動，請解釋此現象的成因。
2. 由正上方俯視，木板兩側邊緣形成一個夾角為 2α 的 V 字型。假設頂點為原點，若綠色物體向右移動水平距離 x 時，求此處兩木板邊緣的距離 $2y$ 為何（以 x, α 表示）?
3. 若綠色物體向右滾動水平距離 x 後尚未掉落，重力加速度為 g，計算重力位能變化量。
4. 若綠色物體可以向右純滾動，求 $\tan\alpha$ 的條件（以 θ、R、h 表示）。

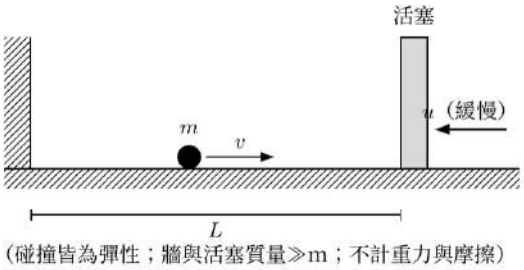
Problem 2.2 (內動能與反應閾值). 光滑水平面上，滑塊 A（$m_A = 1$ kg）以速率 v 撞向靜止之滑塊 B（$m_B = 3$ kg）。B 內部裝有一卡榫，碰撞時需由兩滑塊之運動中吸收能量 $Q = 6$ J 方能被觸發；除此之外碰撞為彈性。



1. 若滑塊 A 撞擊滑塊 B 後，卡榫將兩者卡住（即發生完全非彈性碰撞），求碰撞後兩者的共同速度 v_c。
2. 承上題，求證兩體碰撞中能轉為其他形式之動能最多為「內動能」$K_{\text{int}} = \frac{1}{2}\mu v_{\text{rel}}^2$，其中 $\mu = \dfrac{m_A m_B}{m_A + m_B}$ 為折合質量，v_{rel} 為相對速率。
3. 求觸發機構所需 A 之最小動能（閾值能量），並說明為何閾值大於 Q。
4. 若 A 以速率 v 撞來，機構被觸發並吸收 6 J，其餘為彈性：求碰後 A、B 之速度。
5. 類比：靜止之氮核被質子撞擊發生吸能 Q 之核反應，質子質量為氮核之 1/14，寫出質子所需之最小動能（以 Q 表示）。

Problem 2.3 (電線桿). 兩根半徑皆為 R 的長導體圓柱平行放置，其表面保持相切，接觸點處以薄絕緣層隔離。兩柱面維持在恆定電位差 V_0。求其面電荷密度分布（忽略邊緣效應）。

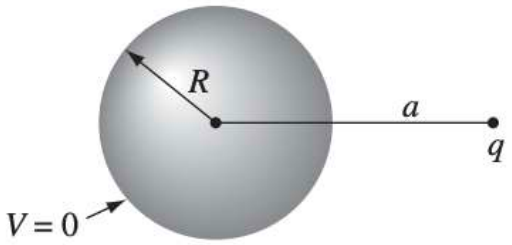
Problem 2.4 (一維氣體模型)**.** 如圖，質量 m 之小球在相距 L_0 之固定牆與活塞間以速率 v_0 來回作彈性碰撞（牆與活塞質量遠大於小球，不計重力與摩擦）。



(碰撞皆為彈性；牆與活塞質量≫m；不計重力與摩擦)

1. 若活塞靜止，求小球連續兩次撞擊活塞的時間間隔 Δt（以 L_0, v_0 表示）。
2. 承上題，有 N 個這樣的小球（彼此不相撞），求活塞受到的平均力。
3. 活塞以極緩慢之速率 u（$u \ll v$）向牆推進。證明小球每碰撞一次，速率增加 $2u$。
4. 以小球速度 v、活塞牆壁間距離 L 隨時間的緩慢變化（即可忽略時間的二次項）。證明 $vL =$ 常數（絕熱不變量）。
5. 承上題，推得小球動能與 L 之關係，並說明此即一維理想氣體之絕熱關係；對照三維單原子氣體之 $TV^{2/3} =$ 常數，說明差異來源。

Problem 2.5 (新．格里非斯偷的題目)**.** 唯一性定理表明若電位之邊界條件已確定，則電位分布是唯一的。故可放置鏡像電荷來等效取代感應電荷簡化計算。如圖，原點處有一半徑為 R 之接地金屬球殼（$V = 0$），點電荷 $+q$ 距原點 a（$a > R$）。



提示：距離 r 之點電荷 Q 所建電位為 $V = \dfrac{kQ}{r}$，且多電荷電位可疊加。

1. 若將球殼替換為無限大接地金屬平板，且 $+q$ 距平板 a。欲滿足平板電位皆為零，應在對側何處放置電量多少的鏡像電荷以滿足接地之邊界條件？
2. 回來原題。若在球內與 $+q$ 的連線上，距球心 x 處放置鏡像電荷 q'，可滿足接地之邊界條件，求 x 與 q'。
3. 球殼上的感應電荷對 $+q$ 的靜電力，等效於 q' 對 $+q$ 的作用力。求此靜電力大小，並判定為引力或斥力。

3 化學

原子量：H=1, Li=7, C=12, N=14, O=16, Na=23, Mg=24, Si=28, P=31, S=32, Cl=35.5, K=39, Ca=40, Mn=55, Fe=56, Cu=63.5, Zn=65, Br=80, Rb=85.5, Sr=87.5, I=127, Cs=133, Ba=137

Problem 3.1. 有濃度 C mol/L 之草酸 16 mL，在酸性條件下，取 5 g $KMnO_4$ 配成 100 mL 溶液來滴定草酸，共用去 20.0 mL 後達滴定終點。將 1 g $KMnO_4$ 在酸性下溶解，並緩慢向 $KMnO_4$ 中滴入 $H_2C_2O_4$，然而在滴入 n mL 時，溶液便已褪色並產生一種深色沉澱 X，X 經純化後檢驗出含約 63.2% 的 Mn。假設 Mn 完全成為 X，試求：

1. C 為何值？(四捨五入取小數點後 1 位)
2. X 之簡式
3. n 為何值？(四捨五入取小數點後 1 位)

附註：
$KMnO_4$ 在酸性下生成 Mn^{2+}，反應式： $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$
$H_2C_2O_4$ 之氧化： $C_2O_4^{2-} \longrightarrow 2CO_2 + 2e^-$
X 之產生途徑為： $MnO_4^- + Mn^{2+} + H_2O \longrightarrow X + H^+$ (未平衡)
又註：是否能產生足量 X 尚需探討，在此先行假設，不一定能實際做出。另外，若真有 X 沉澱，不一定能得知 $KMnO_4$ 褪色與否，此處設 X 一產生即被過濾移除。

Problem 3.2. 一具香味物質分子量 74，且不產生銀鏡反應，其只含 C、H、O。

1. 試求其示性式。
2. 試求其命名。
3. 已知該化合物由 $A + B \xrightarrow{H^+} H_2O +$ 產物 製備，A、B 分別給出產物的哪一部分？(B 為中性)

Problem 3.3. 已知部分反應熱如下：

1. $\mathrm{CaCO_3} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{CaO}, \quad \Delta\mathrm{H} = 170\ \mathrm{kJ/mol}$
2. $\mathrm{CaO} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{Ca(OH)_2}, \quad \Delta\mathrm{H} = -80\ \mathrm{kJ/mol}$
3. $3\mathrm{Ca} + 2\mathrm{CO} \longrightarrow \mathrm{CaC_2} + 2\mathrm{CaO}, \quad \Delta\mathrm{H} = -1080\ \mathrm{kJ/mol}$
4. $\mathrm{CaC_2} + 2\mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{C_2H_2} + \mathrm{Ca(OH)_2}, \quad \Delta\mathrm{H} = -150\ \mathrm{kJ/mol}$
5. $\mathrm{C}, \mathrm{CO}, \mathrm{H_2}, \mathrm{C_2H_2}$ 燃燒熱分別為 $-400, -280, -280, -1300\ \mathrm{kJ/mol}$

求 $\mathrm{CaCO_3}, \mathrm{Ca(OH)_2}$ 之生成熱。(所有反應中所有化合物各自同相。)

Problem 3.4. 有未平衡之方程式如下：

(1) $\mathrm{HBrO_3} + \mathrm{Al} \xrightarrow{[\mathrm{H^+}]} \mathrm{X} + \mathrm{Br_2} + \mathrm{H_2O}$

(2) $\mathrm{Na_2S_2O_3} + [\mathrm{Cu(NH_3)_4}]\mathrm{SO_4} + \mathrm{CuSO_4} + \mathrm{NH_3 \cdot H_2O} \longrightarrow$
$\mathrm{Na_2SO_4} + (\mathrm{NH_4})_2\mathrm{SO_4} + \mathrm{Na_4}[\mathrm{Cu(NH_3)_4}][\mathrm{Cu(S_2O_3)_2}]_2 \cdot \mathrm{NH_3} \downarrow + \mathrm{H_2O}$

1. 求 X 為何？
2. 求 (1) 式之最簡整係數和。
3. 求 (2) 式之最簡整係數和。(提示：將「 分子團 」視作一體)

4 生物

Problem 4.1. 已知三碳醛醣有一種，四碳醛醣有二種，而五碳醛糖有四種。

1. 六碳醛糖有幾種?(只算幾何上相對組態不同的非對映異構物，不把對映異構物分開算)
2. 請舉出上述六碳醛糖中的兩個例子。

Problem 4.2. 關於金黃葡萄球菌 (Staphylococcus aureus,S. aureus) 的敘述，哪些正確？
(A) 因為常常感染葡萄樹而得名為葡萄球菌
(B) 能產生類胡蘿蔔素 (Staphyloxanthin)，使得菌落呈現金黃色，同時作為一種抗氧化的保護機制
(C) 約有 20%～30% 的人群因食用葡萄而感染金黃葡萄球菌
(D) 通常可用盤尼西林 (Penicillin, 青黴素) 殺死 S.aureus
(E) 他是天堂筆記的作者

Problem 4.3. 胃小彎 (Lesser Curvature) 是指人體胃部內側的上方，較短的一條凹陷邊緣，連接著賁門與幽門，而相對於胃小彎另一側長長的凸出邊緣則是胃大彎。胃小彎具有可以使水分快速流向小腸通道，稱為「 胃道 」(Gastric channel)，胃道避免了長時間停在胃中停留照成的影響，更快速吸收水分。

1. 關於下列選項，哪些正確？
   (A) 胃道是由胃小彎處特化的管狀結構所組成
   (B) 胃小彎的通道是是利用黏膜褶皺靠攏所形成的暫時性物理通道
   (C) 吃飯的時候，胃道也有運輸功能，使水分快速通過，避免與食糜一起長時間蠕動
   (D) 如果胃小彎的胃道不存在，會讓人體有胃下垂的風險
   (E) 胃小彎的胃道不存在是胃食道逆流產生的主因
2. 胃小彎是臨床上胃潰瘍與胃癌 (胃腺癌) 的好發區域。請結合解剖構造、流體力學、病理學及微生物學知識，簡述其主要原因。

Problem 4.4. 在捕捉大琉璃紋鳳蝶時，發現如果不小心太用力抓牠的翅膀，後翅那一塊像藍寶石般的金屬藍綠色光澤就會消失，變成暗淡的灰色。

1. 請問關於這塊美麗光澤的生物學敘述，下列何者正確？
   (A) 這是因為翅膀表面含有大量的花青素，被手摩擦後導致色素分解。
   (B) 這是「 構造色 」，由鱗片微觀結構產生光的干涉與繞射所致，揉碎後即失去光澤。
   (C) 這是蝴蝶翅膀分泌的化學螢光物質，只有在受到驚嚇時才會發光。
   (D) 這是完全反射所產生的銀鏡反應，與鱗片的微細形狀沒有關係。
2. 去山區溪谷時，常會看到好幾隻大琉璃紋鳳蝶停在潮濕的泥地上一邊吸水、一邊從尾部排水。請問關於這種「 趨泥行為 (Puddling)」的生物學目的，下列何者最合理？
   (A) 牠們在炎熱的夏天無法排汗，因此需要大量吞食溪水來降低體溫。
   (B) 這些全部都是雌蝶，牠們正在尋找適合在水裡產卵的食草植物。
   (C) 雄蝶藉由吸水過濾並濃縮泥土中的無機鹽類 (如鈉離子)，以利生理代謝與求偶。
   (D) 牠們在跟同伴玩耍，集體噴水是為了向周遭的天敵展示毒性。

Problem 4.5. 請簡述生物是什麼？

Problem 4.6. 你覺得生物學在研究什麼？

Problem 4.7 (乳糖操縱組)**.** 大腸桿菌的乳糖操縱組（lac operon）包含調節基因 lacI、啟動子、操作子，以及結構基因 lacZ、lacY、lacA。
研究人員取以下四組基因表現不同的大腸桿菌，並觀察不同環境下 β-半乳糖苷酶（β-galactosidase）的表現量。
甲：野生型
乙：lacI 基因發生突變，無法產生具有功能的抑制蛋白
丙：操作子發生突變，使抑制蛋白無法與其結合
丁：lacI 基因發生突變，抑制蛋白即使與誘導物結合，仍維持活化狀態
研究人員分別將四組細菌培養於以下四種環境，並在細菌細胞內提供異乳糖 (allolactose)：
1. 無乳糖、無葡萄糖
2. 有乳糖、無葡萄糖
3. 無乳糖、有葡萄糖
4. 有乳糖、有葡萄糖請回答下列問題：

1. 請分別預測甲、乙、丙、丁四組細菌在四種環境下的 β-半乳糖苷酶表現量，以下哪些正確?(多選題，至少一個答案)
   (A) 甲在 4 環境下表現量高
   (B) 乙在 1 環境下表現量高
   (C) 丙在 3 環境下不表現
   (D) 丁在 2 環境下表現量高
   (E) 丁在 4 環境下表現量高

2. 若丁組細菌具有不需 cAMP 即可活化的 CAP ，且培養環境中有大量乳糖與葡萄糖，請問 CAP 是否能成功結合至啟動子? (A) 是 (B) 否 (C) 無法判斷

3. 承上題，β-半乳糖苷酶會不會大量表現？ (A) 會 (B) 不會

4. 假設某細菌的 lacI 基因正常，但其 lacZ 基因發生無義突變，則當細菌處於有乳糖、無葡萄糖的環境時：乳糖是否能進入細胞？ (A) 是 (B) 否

5. 承上題，lacY 基因和 lacA 基因是否仍能被正常轉錄？ (A) 是 (B) 否

6. 承上題，細菌是否能有效利用乳糖作為能量來源？ (A) 是 (B) 否

Problem 4.8. 胼胝質是葡萄糖由 β1,3 糖苷鍵聚合而成，具高度動態性。功能有控制原生質絲物質流通、保護脆弱配子等等。在植物受到病蟲害、重金屬時，會活化胼胝質合成酶，並在原生質孔形成乳突，阻斷物質運輸。一旦危機解除（警報訊號下降），會活化分解酶，使運輸恢復。

1. 關於纖維素、胼胝質，下列敘述哪些正確？
   (A) 降低胼胝質動態性，可使其永久轉化為纖維素結構。
   (B) 胼胝質的結構比纖維素更穩定、更不容易被分解。
   (C) 植物被蟲咬時，機械式離子通道會打開，並活化胼胝質合成酶。
   (D) 植物被蟲咬時，會分解受損部位胼胝質，以利免疫訊號傳遞。
   (E) 在花粉發育的過程中，會形成胼胝質暫時性屏障，防止孢子黏連並維持其獨發育。

2. 實驗之變因如下：關於本實驗，哪些敘述正確？

組別	狀態	SEL (原生質絲通透性)
ㄅ組	正常	正常
ㄆ組	病毒感染	偏低
ㄇ組	病毒感染 + 抑制胼胝質	正常
ㄈ組	病毒感染 + 胼胝質分解酶	高於ㄆ

   (A) 胼胝質沉積能促進病毒 RNA 擴散
   (B) 胼胝質沉積 SEL 下降，但不代表跨細胞運輸完全停止
   (C) 病毒 RNA 能出現在相鄰細胞，證明胼胝質擋不住 RNA
   (D) ㄇ組 SEL 正常能證明病毒會分解胼胝質來擴大感染
   (E) ㄈ組 SEL 高於ㄆ是因為分解酶與病毒感染效果抵銷

3. 關於胼胝質，哪些敘述正確？
   (A) 冬季時，韌皮部篩板會大量累積胼胝質形成胼胝質塞，能暫時減緩有機養分長距離運輸，以適應休眠期。
   (B) 春季時，為了恢復植物體內的物質運輸，篩板細胞會大量合成胼胝質分解酶，將物理屏障清除，使水以及礦物質運輸恢復通暢。
   (C) 當病毒嘗試透過原生質絲向鄰近健康細胞擴散時，宿主植物會迅速在該處「灌漿」，來限制病原體蔓延。
   (D) 昆蟲破壞植物細胞時，破裂細胞壁上的寡糖片段能當成警報訊號。
   (E) 透過刺激植物，大量離子通道被打開，其中鋅離子被化學梯度推動進入細胞，產生 Zinc Wave, 活化胼胝質合成酶。

5 地科

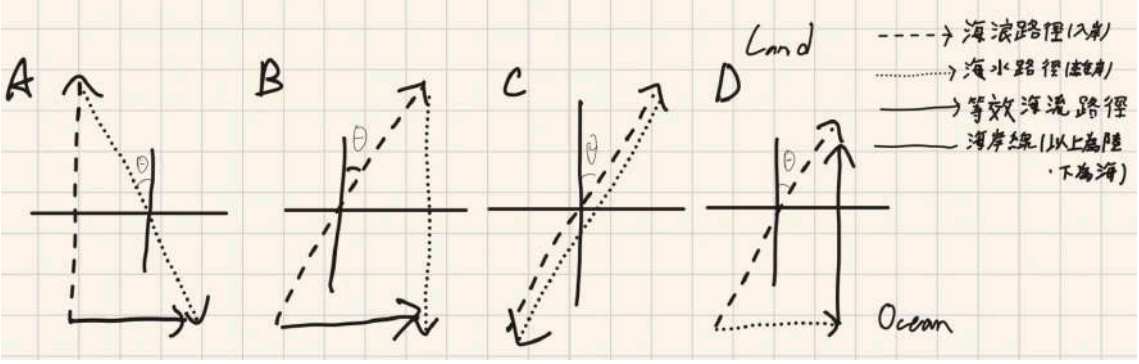
Problem 5.1. 月球的大氣層極為稀薄，若月球也有足夠改變光路的大氣層，月球擋住金星的時間會如何變化？(不考慮大氣減弱光線)
(A) 減少 (B) 不變 (C) 增加 (D) 視地到月、月到金的距離而定。

Problem 5.2. 針對以下敘述，請選出正確的選項 (多選)
(A) 地球歷史中冷暖不斷變化，若冷期超過十萬年以上，則稱之為「冰室氣候」，反之為「溫室氣候」
(B) 溫室效應為「地球大氣層中的溫室氣體吸收並保留太陽散發的熱能，使地球表面保持溫暖的一種自然物理現象」
(C) 八大行星順序：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。
(D) 微下擊爆流是一種規模小、生命週期短、但破壞力強的局部下沉氣流。當積雨雲內部的冷空氣與強降雨快速下沉撞擊地面時，會向四周散開，形成高達時速 200 公里以上的強風。
(E) 根據觀察，氣候越寒冷的地方因較難保持體溫，動物的體積相對比較大 (ex 北極熊)。又地球於中生代的生物體積相對較大，可以作為推測當時氣溫較低的依據。

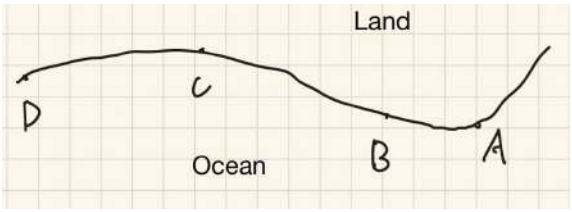
Problem 5.3. 有一天圓西實在海中玩耍時，不小心喝到海水，他一開始覺得鹹鹹的，不久後又有苦苦的後勁。是因為有 NaCl 跟 MgCl。回家查資料後他發現海中的陽離子與陰離子自於 a 地與 b 地，請選出正確的選項。
(A) a 火山/b 火山
(B) a 火山/b 岩石
(C) a 岩石/b 火山
(D) a 岩石/b 岩石。

Rip currents claim countless lives every year. The driving force behind rip currents is ocean waves. It is known that wave crests approach the shoreline continuously along the contours of the seabed, but they do not completely align with the coast.

Problem 5.4. A certain ocean current flows near the shore at an angle θ with the coastal normal line. During one wave cycle, what is the motion path of the seawater? Please select the correct option.



Problem 5.5. The image below shows a coastline. Where do rip currents usually occur?



Problem 5.6. What is the color tone of the rip current relative to its surroundings?
(A) Lighter
(B) Same as the surrounding ocean
(C) Same with the sky
(D) Darker

Problem 5.7. Continue 賴聲川 wishing to understand the theoretical speed of a rip current, it was too dangerous for him to measure it directly, so he instead estimated the flow speed by measuring other values. Below are his notes:The distance from point B to point D is about 100 m. The rip current width is about 1 m.The average speed of waves (as they come ashore) is about 2 m/s.The direction of wave movement forms an angle of approximately 84.55 degrees with the shoreline. Due to friction with the seabed, only about 50% of the seawater becomes part of the rip current. Furthermore, because the area where the rip current occurs is subject to long-term erosion, the seabed depth is about four times that of other areas. Find the theoretical speed of the rip current. (Hint: $\sin 5.45^\circ = 0.1$, wave speed $v = \sqrt{gh}$, $g = 10$ m/s, ignoring water friction, and additional seawater compensation, and treating the current as a continuous flow)

Problem 5.8. When a swimmer unfortunately gets caught at the boundary between the neck of a strong rip current and its shear zone, if the nearshore is accompanied by a strong longshore current generated by significant oblique wave incidence (incident angle $> 30^\circ$), from the perspective of fluid mechanics and conservation of momentum, which of the following descriptions regarding the safest and most effortless escape strategy is most accurate?
(A) Swim against the current at full speed, perpendicular to the isobaths, to escape the area of strongest radiation stress using the shortest geometric distance.
(B) Dive below the bottom backflow in a direction perpendicular to the tangential velocity vector, using the still water layer with higher bottom friction for crawling.
(C) Swim parallel to or at an acute angle to the coastline, following the direction of the coastal current, using the principle of vector composition to be carried away from the core channel by the coastal current.
(D) Remain still and relax your body, waiting for the Stokes drift of the waves to naturally push you back to the sandbar above the wave-breaking zone.

Problem 5.9. 下列關於天文學的敘述，哪些正確？(多選)
(A) 勾陳一的赤緯約為零度，跟天球北極非常接近。
(B) 北極星在 4000 年前跟現在是同一顆星。
(C) 梅希爾天體皆位於太陽系外。
(D)1a 型超新星必會產生黑洞。
(E) 現在所探測到的宇宙微波背景輻射是大霹靂後 38 萬年以後的中子與反中子合成放能形成光子所產生輻射形成。

Problem 5.10. 下列關於地質與岩石的敘述，哪些正確？(多選)
(A) 白雲岩是由石灰岩中的 Mg 置換成 Ca 形成。
(B) 芮氏規模是大多數國家所使用的地震規模測量方式。
(C) 流紋岩是一種深成岩，岩漿為酸性因此黏度較玄武岩高。
(D) 大陸地殼互相聚合會形成平行海岸線的兩條山脈的原因是因為直接隱沒入的形成第一條山脈，而增積楔形體隱沒入而形成第二條山脈。
(E) 巴羅氏帶的主要變質岩序列是石灰岩至大理岩。

Problem 5.11. 下列關於海洋的敘述，哪些正確？(多選)
(A) 在反聖嬰現象下，西太的 SST 會增加。這導致在清晨時，海面上將有更多的水氣可供凝結，進一步導致海霧較正常年容易發生。
(B) 海洋熱焓來自太陽的照射，而越接近赤道，地表全年所接受的輻射淨通量越高。因此若分析現實西北太平洋的海洋熱焓，北緯 7.5 度處將略高於北緯 15 度處。
(C) 分析墨西哥西岸（採用墨西哥城之緯度）的「西方 15 度經度處」與「西方 30 度經度處」之 SST，根據秘魯涼流與加利福尼亞涼流的主要流經位置判斷，15 度經度處比 30 度經度處來得高。
(D) 鄂霍次克海具有冷中間水，其成因為冬季表層海水受嚴寒大氣冷卻而產生下沉對流。夏季時，溫暖表層海水浮於其上，與下方高鹽深層水共同將冬季殘留的冷水封存，形成夾層。
(E) 已知在南美洲最南端陸地的南方，接近南極陸地的位置，存在溫鹽環流。則若思韋茨冰川大量融化，則此處相較於北大西洋，將先受到影響。